부모용 진행 안내 · 로그의 성질

고2 수학 · 대수지수로그 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-LOGPROP-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 계산기(확인용, 없어도 됨), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 지수법칙으로 $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$이 되는 까닭을 수로 설명하고, 곱·몫·거듭제곱의 로그 성질로 로그식을 하나로 모아 값을 구한다.
확인 까닭(S03), 성질(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S13 ①②⑤), 마무리(S15), 활동지 1·3
성공 기준 $\log_{12} 3 + \log_{12} 4 = 1$, $\log_2 48 - \log_2 3 = 4$를 구하고, $\log_2 3 = a$일 때 $\log_2 12 = 2 + a$로 나타내며 $\log_2 4 + \log_2 4$를 $\log_2 8$로 쓰지 않는다.

목표 B 밑의 변환 공식 $\log_a b = \log_k b \div \log_k a$를 이용해 밑이 다른 로그의 값과 로그의 곱을 구한다.
확인 공식(S07), 연습(S08), 혼자 해 보기(S13 ③), 활동지 2
성공 기준 $\log_{27} 9 = \log_3 9 \div \log_3 27 = 2/3$, $\log_2 3 \times \log_3 8 = 3$을 구한다.

목표 C 밑이 10인 상용로그 log N의 뜻을 알고, 상용로그표에서 1.00~9.99의 상용로그를 찾아 N = (표의 수) × 10^n 꼴로 바꾸어 큰 수·작은 수의 상용로그를 구한다.
확인 뜻(S09), 표 읽기(S10), 시범(S11), 연습(S12), 혼자 해 보기(S13 ④⑤⑥), 마무리(S15 ②), 활동지 3·4
성공 기준 $\log 0.01 = -2$를 구하고, $\log 2.35 = 0.3711$을 이용해 $\log 23.5 = 1.3711$, $\log 0.0235 = -1.6289$를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 로그의 뜻

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(로그의 뜻)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	로그의 합을 진수의 합의 로그로 계산한다 ($\log_2 4 + \log_2 4 = \log_2 8$).	각 로그의 값을 구해 더한 값(2 + 2 = 4)과 비교해 진수의 곱임을 확인한다(S03, S06).
M2	밑의 변환에서 분모와 분자를 바꾼다($\log_4 8 = \log_2 4 \div \log_2 8$).	'원래 밑은 분모로'를 말하고, 답을 지수 꼴로 확인한다 (4의 2분의 3제곱 = 8)(S07, S14).
M3	큰 수·작은 수를 2.35×10^n 꼴로 바꿀 때 10의 지수를 잘못 센다($\log 23.5 = 2.3711$).	소수점을 몇 칸 옮겼는지 세어 n을 정하고, $\log 10^n = n$을 더한다(S11, S12).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 로그의 성질 세 가지(곱·몫·거듭제곱), 밑의 변환 공식, 상용로그의 뜻과 상용로그표 읽기(표의 일부를 화면에 줌)를 다룬다. 정수 부분·소수 부분의 이름(지표·가수)과 자릿수 문제, 상용로그의 실생활 활용, 문자로 된 복잡한 로그식의 증명은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(로그의 뜻, 지수법칙)	약 3분	—
S03	곱의 로그(까닭)	약 3분	A
S04	로그의 성질	약 2분	A
S05	안내받는 연습(로그의 성질)	약 3분	A
S06	오개념 비교(로그의 합 = 진수의 합)	약 2분	A
S07	밑의 변환	약 3분	B
S08	안내받는 연습(밑의 변환)	약 3분	B
S09	상용로그의 뜻	약 2분	C
S10	상용로그표 읽기	약 2분	C
S11	큰 수·작은 수의 상용로그(시범)	약 2분	C
S12	안내받는 연습(상용로그)	약 3분	C
S13	혼자 해결	약 5분	A, B, C
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, C
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C

S17	선수 학습 보충(로그의 뜻)	약 5분	—

장별 안내



S01 **로그의 성질** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지수법칙 $2^2 \times 2^3 = 2^5$을 로그로 바꾸면 $\log_2 4 + \log_2 8 = \log_2 32$가 된다는 것을 짐작하며 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$\log_2 4$, $\log_2 8$, $\log_2 32$는 각각 얼마야?"
- "2 + 3 = 5니까 위의 식이 맞을까? 4와 8은 더해야 32가 돼, 곱해야 32가 돼?"

예상 답

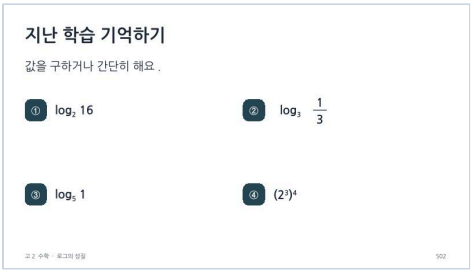
- "2, 3, 5요."
- "맞아요. 4 × 8 = 32라서 곱해야 돼요."

막히면

- 지난 차시처럼 '2를 몇 제곱하면?'으로 하나씩 구합니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 계산기(확인용, 없어도 됨), 활동지.
- 오늘은 목표가 세 개입니다. 길면 S08 뒤에서 나눕니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(로그의 뜻, 지수법칙) · 약 3분

지난 차시의 로그의 값과 지수법칙(거듭제곱의 거듭제곱)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 2를 몇 제곱하면 16이야?"
- "②는 3분의 1을 3의 거듭제곱으로 쓰면?"
- "④는 지수끼리 곱해."

정답

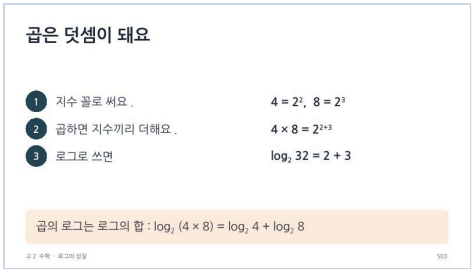
- ① 4
- ② −1
- ③ 0
- ④ 2^{12}

막히면

- ①②③이 흔들리면 S17(보충)과 지난 차시 '로그의 뜻'을 다시 봅니다.

주의

- 로그의 성질은 지수법칙을 로그로 바꾼 것입니다. ④의 지수법칙이 S04 셋째 줄로 이어집니다.



S03 곱은 덧셈이 돼요 · 곱의 로그(까닭) · 약 3분

$\log_2 4 = 2$, $\log_2 8 = 3$에서 $4 \times 8 = 2^{2+3}$이므로 $\log_2 32 = 2 + 3$이 되는 까닭을 지수법칙으로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “4와 8을 2의 거듭제곱으로 쓰면?”
- “곱하면 지수는 어떻게 돼?”
- “그럼 $\log_2 32$는?”

예상 답

- “2^2과 2^3이요.”
- “더해요. 2^5이요.”
- “2 + 3 = 5요.”

막히면

- 로그의 값이 지수라는 것을 다시 말합니다: $\log_2 4 = 2$는 $4 = 2^2$.

주의

- 일반적으로 $\log_a M = m$, $\log_a N = n$이면 $M = a^m$, $N = a^n$, $MN = a^{m+n}$이므로 $\log_a MN = m + n$입니다.



S04 로그의 성질 · 로그의 성질 · 약 2분

곱·몫·거듭제곱의 로그 세 가지 성질을 예와 함께 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “나눗셈은 로그의 무엇이 될까?”
- “$\log_2 8^5$은 8을 다섯 번 곱한 것의 로그야. $\log_2 8$을 몇 번 더해?”

예상 답

- “뺄셈이요.”
- “다섯 번이요. 5 × 3 = 15요.”

막히면

- 예의 답을 지수 꼴로 확인합니다: $3^3 = 27$, $2^{15} = 8^5$.

주의

- $\log_a (M/N)$은 ‘로그 a의 N분의 M’이라고 읽습니다.
- $\log_a 1 = 0$, $\log_a a = 1$도 함께 씁니다.



S05 성질로 계산해요 · 안내받는 연습(로그의 성질) · 약 3분

도움을 받으며 로그의 성질로 하나의 로그로 모아 값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 진수끼리 곱해. 4 × 9 = ?"
- "③은 지수 4를 앞으로."
- "⑤는 2 $\log_3 6$을 $\log_3 36$으로 바꾼 뒤 빼."
- "⑥은 $\sqrt{8} = 8$의 2분의 1제곱이야."

정답

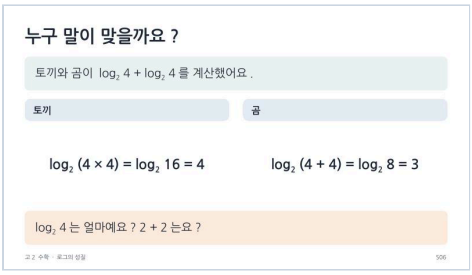
- ① $\log_6 36 = 2$
- ② $\log_2 8 = 3$
- ③ $4 \times 2 = 8$
- ④ $\log_5 25 = 2$
- ⑤ $\log_3 9 = 2$
- ⑥ $(1/2) \times 3 = 3/2$

막히면

- 밑이 같은지 먼저 확인하고, 진수를 곱하거나 나눈 뒤 값을 구합니다.

주의

- ⑤에서 $2 \log_3 6 = \log_3 6^2 = \log_3 36$입니다. 계수는 진수의 지수로 올립니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(로그의 합 = 진수의 합) · 약 2분

$\log_a M + \log_a N$을 $\log_a (M + N)$으로 계산하는 실수를 값으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "$\log_2 4$는 얼마야? 그럼 $\log_2 4 + \log_2 4$는?"
- "곰의 답 3과 같아?"

예상 답

- "2요. 2 + 2 = 4요."
- "아니요. 토끼가 맞아요."

정답

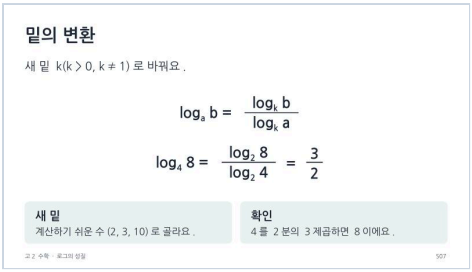
- 토끼가 맞습니다. 로그의 합은 진수의 곱의 로그이므로 $\log_2 (4 \times 4) = \log_2 16 = 4$입니다.

막히면

- 각 로그의 값을 먼저 구해 더하는 방법으로 확인하게 합니다.

주의

- $\log_a (M + N)$을 쪼개는 성질은 없습니다.



S07 **밑의 변환** · 밑의 변환 · 약 3분

밑이 다른 로그를 계산하기 쉬운 밑의 로그의 몫으로 바꾸는 밑의 변환 공식을 예로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "$\log_4 8$은 4를 몇 제곱하면 8인지 바로 알기 어렵지? 밑을 2로 바꿔 보자."
- "$\log_2 8$과 $\log_2 4$는? 나누면?"

예상 답

- "3과 2요. 2분의 3이요."

막히면

- 확인: 4의 2분의 3제곱 = $(\sqrt{4})^3 = 2^3 = 8$이므로 맞습니다.

주의

- 까닭: $\log_a b = x$로 놓으면 $a^x = b$. 양변에 밑이 k인 로그를 씌우면 $x \log_k a = \log_k b$, 그래서 $x = \log_k b \div \log_k a$입니다.
- 교과서는 새 밑을 c로 씁니다. 여기서는 k로 씁니다($k > 0, k \neq 1$).
- 같은 방법으로 $\log_2 3 \times \log_3 2 = 1$, $\log_2 3 \times \log_3 8 = \log_2 8$도 나옵니다.



S08 **밑을 바꿔 계산해요** · 안내받는 연습(밑의 변환) · 약 3분

도움을 받으며 공통인 밑으로 바꾸어 로그의 값과 로그의 곱을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 밑을 2로 바꾸면 $\log_2 4 \div \log_2 8$이야."
- "③은 둘 다 밑을 바꾸면 분모와 분자가 약분돼."

정답

- ① 2/3
- ② 3/2
- ③ 3
- ④ 2

막히면

- ③: $\log_2 3 \times \log_3 8 = (\log 3 \div \log 2) \times (\log 8 \div \log 3) = \log 8 \div \log 2 = \log_2 8 = 3$.

주의

- ③④처럼 앞 로그의 진수와 뒤 로그의 밑이 같으면 이어서 지울 수 있습니다.
- 지치면 S08 뒤에서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 **상용로그** · 상용로그의 뜻 · 약 2분

밑이 10인 로그를 상용로그라 하고 밑 10을 생략해 log N으로 쓴다는 것을 10의 거듭제곱으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “log 100은 10을 몇 제곱하면 100이야?”
- “log 0.01은? 0.01은 10의 몇 제곱이야?”

예상 답

- “2요.”
- “100분의 1이니까 10^{-2}, −2요.”

막히면

- 0.1 = 10^{-1}, 0.01 = 10^{-2}를 먼저 씁니다.

주의

- log 100은 ‘로그 100’이라고 읽습니다. 밑이 생략되어 있으면 밑은 10입니다.
- 10의 거듭제곱이 아닌 수(예: 2.35)의 상용로그는 다음 장의 상용로그표에서 찾습니다.



S10 **상용로그표 읽기** · 상용로그표 읽기 · 약 2분

상용로그표는 1.00부터 9.99까지 수의 상용로그 값을 소수 넷째 자리까지 반올림해 적은 표임을 알고, 줄(일의 자리와 소수 첫째 자리)과 칸(소수 둘째 자리)으로 값을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “log 2.35를 찾으려면 어느 줄, 어느 칸을 봐?”
- “만나는 곳의 값은?”

예상 답

- “2.3 줄, 5 칸이요.”
- “0.3711이요.”

막히면

- 손가락 두 개로 줄과 칸을 따라가 만나는 곳을 짚게 합니다.

주의

- 표의 값은 반올림한 값이지만 교과서처럼 log 2.35 = 0.3711로 씁니다.
- 이 장의 표는 실제 상용로그표의 일부(2.30~2.56)입니다.



S11 **표에 없는 수의 상용로그** · 큰 수·작은 수의 상용로그(시범) · 약 2분

235 = 2.35 × 10^2으로 쓰고 곱의 로그를 이용해 log 235 = 2 + log 2.35로 구하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “235를 2.35 × 10의 몇 제곱으로 쓸 수 있어?”
- “곱의 로그는 로그의 합이니까?”
- “log 2.35는 표에서?”

예상 답

- “10^2이요.”
- “log 2.35 + log 10^2 = log 2.35 + 2요.”
- “0.3711이니까 2.3711이요.”

막히면

- 소수점을 몇 칸 옮겼는지 세어 10의 지수를 정합니다.

주의

- 0.0235 = 2.35 × 10^{-2}이면 log 0.0235 = −2 + 0.3711 = −1.6289입니다(활동지 4).



S12 **상용로그의 값** · 안내받는 연습(상용로그) · 약 3분

도움을 받으며 10의 거듭제곱의 상용로그와, 표를 이용한 상용로그의 값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 0.001이 10의 몇 제곱이야?”
- “②는 표에서 2.4 줄, 3 칸.”
- “③④는 2.43 × 10의 몇 제곱인지부터.”

정답

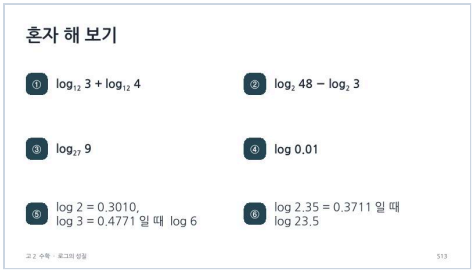
- ① −3
- ② 0.3856
- ③ 2 + 0.3856 = 2.3856
- ④ −1 + 0.3856 = −0.6144

막히면

- ③: 243 = 2.43 × 10^2, ④: 0.243 = 2.43 × 10^{-1}.

주의

- ④는 −1 + 0.3856 = −0.6144입니다. 부호 계산에 주의합니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 로그의 성질(A), 밑의 변환(B), 상용로그(C)를 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ⑤를 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

- ① $\log_{12} 12 = 1$
- ② $\log_2 16 = 4$
- ③ 2/3
- ④ −2
- ⑤ 0.3010 + 0.4771 = 0.7781
- ⑥ 1 + 0.3711 = 1.3711

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “진수끼리 어떻게 해?” “밑을 무엇으로 바꿀까?” “10의 몇 제곱이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③이 맞으면 목표 B, ④⑤⑥이 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다(⑤는 A도 씀). 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.
- ⑤를 상용로그표에서 찾으면 log 6 = 0.7782입니다. 반올림한 값끼리 더해서 생기는 차이이며, 문제의 값으로 계산한 0.7781을 정답으로 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 성질·밑의 변환·상용로그의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 틀린 것은 어떤 성질을 썼는지 말해 봐.”

정답

- ① 1 ② 4 ③ 2/3 ④ −2 ⑤ 0.7781 ⑥ 1.3711

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③이 틀리면 S07~S08로, ④~⑥이 틀리면 S09~S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

문자로 주어진 로그를 성질로 나타내고(A), 상용로그의 값을 몫의 성질로 구하는지(A, C) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 12를 4 × 3으로 쪼개.”
- “②는 5를 10 ÷ 2로 써 봐.”

정답

- ① $\log_2 12 = \log_2 4 + \log_2 3 = 2 + a$
- ② $\log 5 = \log 10 - \log 2 = 1 - 0.3010 = 0.6990$

막히면

- ②: $\log 10 = 1$을 먼저 떠올리게 합니다.

주의

- ①②를 성질로 설명하며 맞히면 목표 A·C 확인 완료입니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “로그의 합은 진수를 어떻게 해?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “진수끼리 곱해요.”

정답

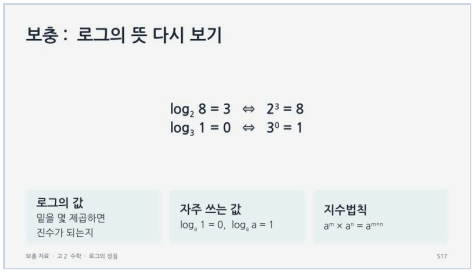
- ① $\log_6 6 = 1$
- ② 3/2
- ③ −1

막히면

- S04와 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘지수함수와 그래프’에서는 $y = 2^x$의 그래프를 그립니다. 그 다음 ‘로그함수와 그래프’에서 오늘의 로그를 함수로 봅니다.



S17 **보충: 로그의 뜻 다시 보기** · 선수 학습 보충(로그의 뜻) · 약 5분
S02가 흔들리면 로그를 지수 꼴로 바꾸는 방법과 자주 쓰는 값을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- "$\log_2 8 = 3$을 지수 꼴로 쓰면?"
- "$\log_a 1$은 a를 몇 제곱하면 1이야?"

예상 답

- "$2^3 = 8$이요."
- "0제곱이요. 0이요."

막히면

- 2, 4, 8, 16, 32를 차례로 쓰고 지수를 위에 적게 합니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 '로그의 뜻'. 보충으로도 어려우면 이 차시(와 그 앞 '지수의 확장')를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① $\log_6 36 = 2$ ② $\log_2 16 = 4$ ③ $3\log_5 25 = 6$ ④ $\log_2 (36 \div 9) = \log_2 4 = 2$
2	① $\log_2 8 \div \log_2 16 = 3/4$ ② $\log_7 49 = 2$
3	① $2\log 3 = 0.9542$ ② $3\log 2 = 0.9030$ ③ $\log 3 - \log 2 = 0.1761$
4	① $3 + 0.3856 = 3.3856$ ② $-2 + 0.3711 = -1.6289$
5	① 1 ② 3/2 ③ −1

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 로그의 값 흔들림(보충 S17) □
S13 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ ①②(성질)만 □ ③(밑의 변환)만 □ ④~⑥(상용로그)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: 로그의 합을 진수의 합으로(M1) □ 밑의 변환에서 분모·분자를 바꿈(M2) □ 10의 지수를 잘못 셈(M3) □

메모: _____